

L'équation $D \frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} = \frac{\partial p_1}{\partial t}$ conduit à

$$a = \frac{1}{2\sqrt{D}}$$

$$\text{soit } u = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$$

b) $p(x, t) = Ap_1(x, t) + B$ est également solution de l'équation par linéarité.

$$x = 0 \implies u = 0; \quad p(0, t) = Ap_1(0, t) + B \implies p_0 = 0 + B$$

$$x = \infty \implies u = \infty; \quad p(\infty, t) = Ap_1(\infty, t) + B \implies 0 = A\sqrt{\pi}/2 + B$$

$$\text{d'où } B = p_0 \quad \text{et } A = -\frac{2}{\sqrt{\pi}}p_0$$

soit

$$p(u) = p_0 \left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-y^2} dy \right)$$

$$\text{avec } u = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$$

$$\begin{aligned} 3.a) \quad \left. \begin{array}{l} \text{loi d'Ohm : } \vec{j} = \sigma \vec{E} = \frac{1}{\rho} \vec{E} = -\frac{\vec{v}}{\mu\rho} \\ \text{par définition } \vec{j} = (-ne)\vec{v} \end{array} \right\} \implies n = \frac{1}{\mu\rho e} \\ n = 9,6 \cdot 10^{21} \text{ e}^-/\text{m}^3 \end{aligned}$$

normal pour un semi-conducteur (pour un conducteur, $n \simeq 10^{28} \text{ e}^-/\text{m}^3$).

$$b) \quad p(u_1) = n = p_0 f(u_1) \implies f(u_1) = \frac{n}{p_0} = 1,92 \cdot 10^{-3}$$

Une interpolation linéaire à partir du tableau de l'exercice 5.6 conduit à

$$u_1 = 2,19 \text{ et comme } u_1 = \frac{x_1}{2\sqrt{Dt_1}}, \text{ on en déduit } D = \frac{x_1^2}{4u_1^2 t_1}$$

$$D = 5,3 \cdot 10^{-17} \text{ m}^2 \text{s}^{-1} \quad \text{très faible, bien sûr (2h pour } 2,7\mu\text{m !)}$$

5.13 Diffusion de particules entre deux solutions

Une cuve parallélépipédique de grande dimension verticale suivant un axe Oz est constituée de deux bacs remplis d'un même liquide contenant les mêmes particules en suspension et séparés par une cloison fine placée en $z = 0$.

- au début, les concentrations sont homogènes, mais différentes de part et d'autre du plan de séparation (c_1 pour $z < 0$ et $c_2 < c_1$ pour $z > 0$).
- à $t = 0$, la cloison est retirée rapidement et les particules diffusent librement selon un processus classique (loi de Fick) conduisant à une concentration locale $c(z, t)$; les effets de la pesanteur sont négligés.

- aux instants ultérieurs, et très loin du plan $z = 0$, les concentrations ont, de part et d'autre, les valeurs qu'elles avaient avant le début du processus soit :

$$\forall t > 0, c(-\infty, t) = c_1 \text{ et } c(+\infty, t) = c_2.$$

Rappelons que l'équation de diffusion $D \frac{\partial^2 c}{\partial z^2} = \frac{\partial c}{\partial t}$ où D est le coefficient de diffusion des particules dans le liquide considéré admet comme solution :

$$g(u) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-y^2} dy \text{ où } u = \frac{z}{2\sqrt{Dt}} \text{ et } g(\pm\infty) = \pm 1 \text{ (voir exercice 5.6).}$$

- Justifier une répartition de concentration d'expression unique dans les deux domaines $z < 0$ et $z > 0$ sous la forme $c(z, t) = Ag(u) + B$, puis déterminer les constantes A et B afin qu'elles permettent de vérifier les conditions aux limites.
- Tracer l'allure de $c(z, t)$ à $t = 0$, puis à deux instants différents t_1 et $t_2 > t_1$.
- L'indice de réfraction n du milieu est une fonction affine de la concentration de l'espèce en solution : $n(z, t) = n_0 + \eta c(z, t)$.
Exprimer le gradient d'indice en fonction de $n_1 = n(c = c_1)$, $n_2 = n(c = c_2)$, D , z et t et représenter l'allure de cette fonction à deux instants différents t_1 et t_2 ;
Quelles méthodes ce résultat suggère-t-il pour déterminer le coefficient D ?

- Il serait légitime de s'attendre à une expression analytique de $c(z, t)$ différente pour $z < 0$ et $z > 0$;

Mais en $z = 0$, les conditions de continuité pour $t > 0$ de la concentration $c(0, t) = B$ et du flux de particules $j(0, t) = -D \frac{\partial c}{\partial z}(0, t) = -2DA/\sqrt{\pi}$ imposent respectivement les mêmes constantes B et A dans les deux domaines ; pour A , ce résultat est lié au fait que les particules en suspension sont les mêmes de part et d'autre (même coefficient de diffusion D) (voir l'exercice 5.6 § a) où ceci n'est pas le cas).

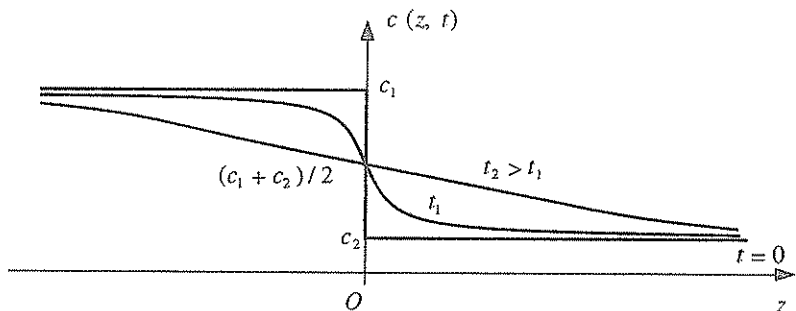
$$\left. \begin{array}{l} \text{très loin, en amont, } z = -\infty \text{ et donc } u = -\infty \text{ pour } t > 0 \\ c(-\infty, t) = Ag(-\infty) + B = -A + B = c_1 \\ \text{très loin, en aval, } z = +\infty \text{ et donc } u = +\infty \text{ pour } t > 0 \\ c(+\infty, t) = Ag(+\infty) + B = A + B = c_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A = \frac{c_2 - c_1}{2} \\ B = \frac{c_1 + c_2}{2} \end{array}$$

d'où
$$c(z, t) = \frac{c_1 + c_2}{2} - \frac{c_2 - c_1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{z/2\sqrt{Dt}} e^{-y^2} dy$$

Remarques : $\forall t > 0, c(0, t) = \frac{c_1 + c_2}{2}$, concentration moyenne à l'origine ; cette moyenne est en fait le barycentre des deux concentrations affectées du même coefficient car le soluté est le même de part et d'autre de $z = 0$ (voir l'exercice 5.7 § d où ceci n'est pas le cas);

* cette valeur de $c(0, t)$ est stationnaire et s'obtient instantanément (voir exercice 5.7 § d).

* les conditions initiales $c(z, 0) = c_1$ pour $z < 0$ et $c(z, 0) = c_2$ pour $z > 0$ sont automatiquement vérifiées ; elles sont équivalentes aux conditions aux limites traduites ci-dessus puisqu'elles correspondent à $u = \mp\infty$.

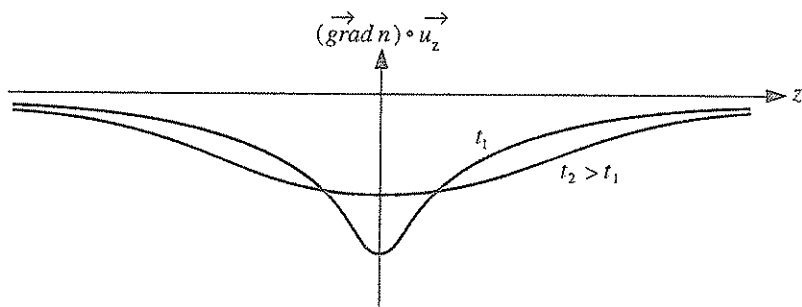


$$c) \quad n(z, t) = n_0 + \eta c(z, t) \Rightarrow \overrightarrow{\text{grad}} n = \eta \frac{\partial c}{\partial z} \vec{u}_z \text{ colinéaire à } \vec{j} = -D \frac{\partial c}{\partial z} \vec{u}_z$$

$$\frac{\partial c}{\partial z} = A \frac{dg}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{c_2 - c_1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{Dt}} \Rightarrow \frac{\partial c}{\partial z} = -\frac{c_1 - c_2}{2\sqrt{\pi Dt}} e^{-z^2/4Dt} < 0$$

$$\text{avec} \quad \left. \begin{array}{l} n_1 = n(c = c_1) = n_0 + \eta c_1 \\ n_2 = n(c = c_2) = n_0 + \eta c_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \eta(c_1 - c_2) = n_1 - n_2$$

$$\text{d'où} \quad \overrightarrow{\text{grad}} n = -\frac{n_1 - n_2}{2\sqrt{\pi Dt}} e^{-z^2/4Dt} \cdot \vec{u}_z$$

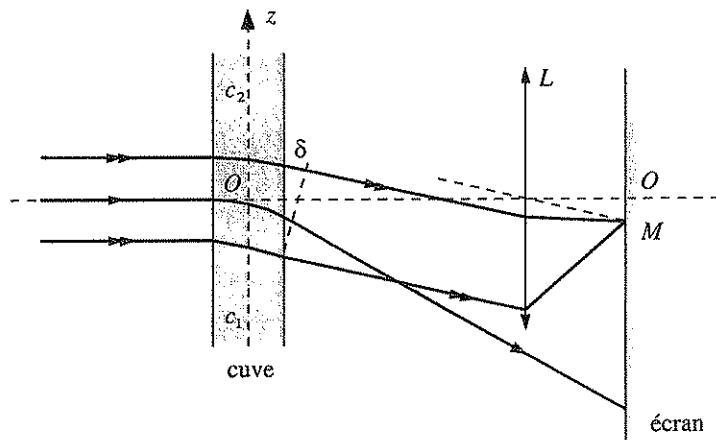


En $t = 0$, on aurait un pic de Dirac en $z = 0$; pour $t > 0$, la courbe est une gaussienne.

L'existence de $\overrightarrow{\text{grad}} n$ fait penser à la propagation non rectiligne de la lumière dans les milieux inhomogènes. La détermination du coefficient de diffusion peut donc se faire par des méthodes optiques.

Rappelons que la courbure des rayons est obtenue dans le sens du vecteur $\vec{\text{grad}} n$, c'est-à-dire vers les $z < 0$, et qu'elle est maximale là où $|\vec{\text{grad}} n|$ est le plus grand, c'est-à-dire en $z = 0$.

- * *méthode réfractométrique* : à l'aide d'un cache, on ne sélectionne que le rayon central (marqué $\rightarrow$) ; la mesure de la déviation sur l'écran E, fonction du temps, donne accès à D .
- * *méthode interférométrique* : il est possible de mettre à profit la parité de la fonction $\vec{\text{grad}} n \cdot \vec{u}_z$; deux rayons incidents symétriques par rapport à $z = 0$ (marqués $\rightarrow$) subissent ainsi des déviations identiques et ressortent de la cuve en étant parallèles ; à l'aide d'une lentille L , il est possible de les faire interférer en M ; comme la différence de marche δ est fonction du temps, les franges défilent. L'accès à D se fait en les comptant.



5.14 Diffusion d'un pic de concentration

Cet exercice s'intéresse au phénomène d'autodiffusion de molécules "marquées" d'un liquide à l'équilibre. Cette diffusion moléculaire est unidimensionnelle suivant l'axe Ox d'un tube cylindrique de section S et constitue le seul mode de transport des molécules. Le tube est supposé suffisamment long et les temps d'étude suffisamment courts pour que les effets de bord aux extrémités puissent être négligés.

À l'origine des temps, les molécules étudiées sont très fortement concentrées dans le plan $x = 0$; soient N_0 leur nombre, D leur coefficient d'auto-diffusion et $n(x, t)$ la densité moléculaire volumique (en m^{-3}) à l'abscisse x à l'instant t .